

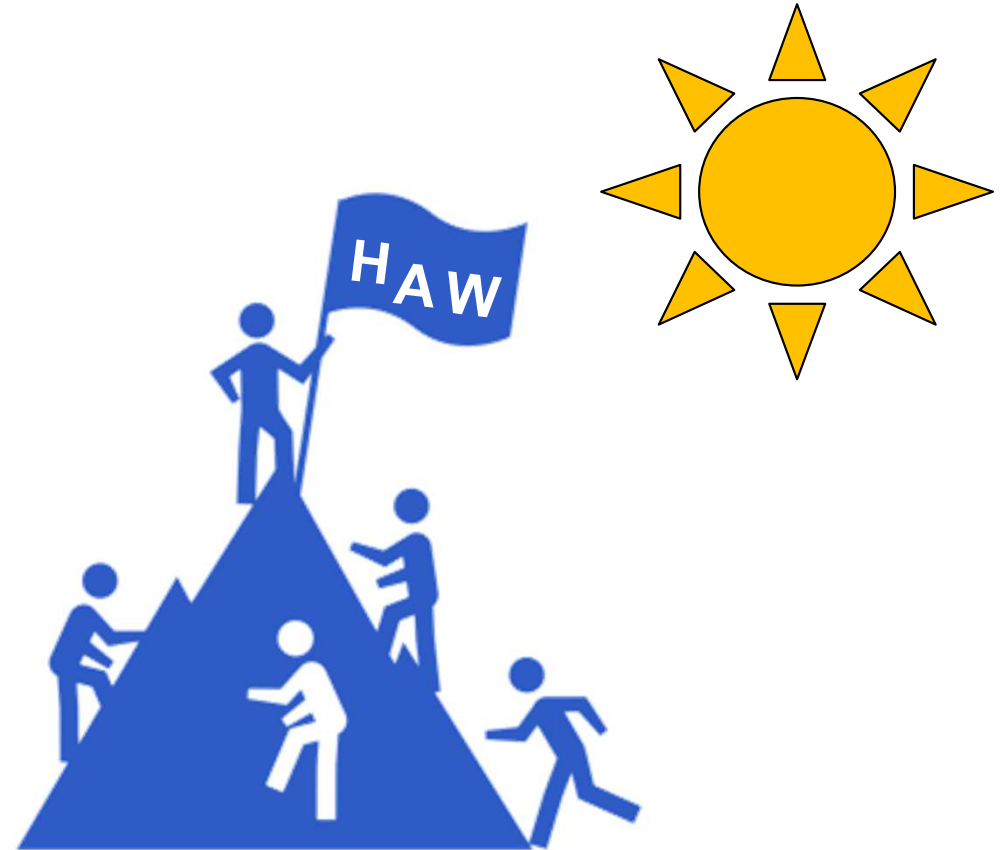
GPM – Grundlagen Projektmanagement

Teil vom Modul Bachelorprojekt

**„Lernen und
direkt im Projekt anwenden.“**

Teil 2

Ihre Professorin im Sommerkurs 2026:
Prof. Dr. Birgit Koeppen



Struktur der GPM-Vorlesung

Teil 1	Teil 2	Teil 3	Teil 4
1. Einleitung • Ablauf Bachelorprojekt und GPM • Erwartungen 2. Methoden des PM • Definition Projektmanagement • Agiles vs. klassisches PM • Scrum-Methodik • User Stories 3. Kommunikation im Team • Kommunikationsquadrat • Feedback • Teamregeln	1. Vorstellung der Projektteams 2. Projektplanung • Ablaufplan • Daily/Weekly • Product-/Sprint-Backlog • Sprint + Sprint Review + Retrospective • Task Board 3. Risikomanagement • Risikoanalyse/-matrix	1. Rollen im Team • Funktionen und Rollen • Scrum Master 2. Motivation und Gruppendynamik • Motivationskurve • Teammanagement-Barometer 3. Projektcontrolling • Regelkreis • Burndownchart • Weiche Messgrößen • One Pager	1. Ergebnisse und Lessons Learned • Diskussion der Methoden-anwendung • Lessons Learned für zukünftige Projekte

Inhaltsübersicht GPM Teil 2

2.1 Vorstellung der Projektteams

2.2 Projektplanung

2.3 Risikomanagement

Vorstellung der Projektteams

- Beantworten Sie als Team folgende Fragen:
 - Was sind das Ziel und die Hauptaufgaben Ihres Bachelorprojekts?
 - Wer sind Ihre Teammitglieder und Ihr:e Auftraggeber:in?
- Wurden Ihre drei Teamregeln und die Reaktion bei Nicht-Einhaltung definiert?
 - Haben Sie diese als pdf-Dokument vor diesem GPM-Termin per Mail an Prof. Koeppen gesendet?

Inhaltsübersicht GPM Teil 2

2.1 Vorstellung der Projektteams

2.2 Projektplanung

2.3 Risikomanagement

Projektziele

Am Anfang jedes Projekts wird eine **Aufgabenstellung**, auch Projektdefinition genannt, erstellt.

Diese Aufgabenstellung beinhaltet:

- Das Ziel bzw. die Ziele des Projekts
- Eine Konkretisierung der Ziele durch Benennung der wichtigsten Hauptaufgaben
- Ggf. Benennung von Nicht-Zielen des Projekts
- Ggf. Benennung von zu beachtenden Randbedingungen (z.B. Normen, Vorarbeiten, max. Budget)
- Festlegung des Fertigstellungstermins
- Benennung der Teammitglieder und des/der Auftraggeber:in
- **Unterschrift aller Teammitglieder und des/der Auftraggeber:in**

Zweck der Dokumentation der Projektziele

- Klare und verbindliche Vereinbarung zwischen Projektauftraggeber:in und Projektteam über die Ziele, den Umfang und die Rahmenbedingungen des Projekts
- Gemeinsames Verständnis über die wesentlichen Projektzusammenhänge innerhalb des Projektteams
- Verwendung als Basis für alle weiteren Planungen
- Informationsgrundlage für später dazukommende am Projekt beteiligte Personen
- Verringerung des Informationsaufwands im Laufe des Projekts

⇒ **Je konkreter Sie die Aufgabenstellung formulieren, desto weniger Missverständnisse und Diskussionen ergeben sich später gegenüber Ihrem/Ihrer Auftraggeber:in**

Hausaufgabe: Erstellen Sie die Aufgabenstellung für Ihr Projekt.

Wie ein agiler Scrum-Prozess abläuft

Rolle 1:

Produkt Owner

Verantwortlich für
das Endprodukt

Rolle 2:

Scrum Master

Verantwortlich für
Methodenregeln

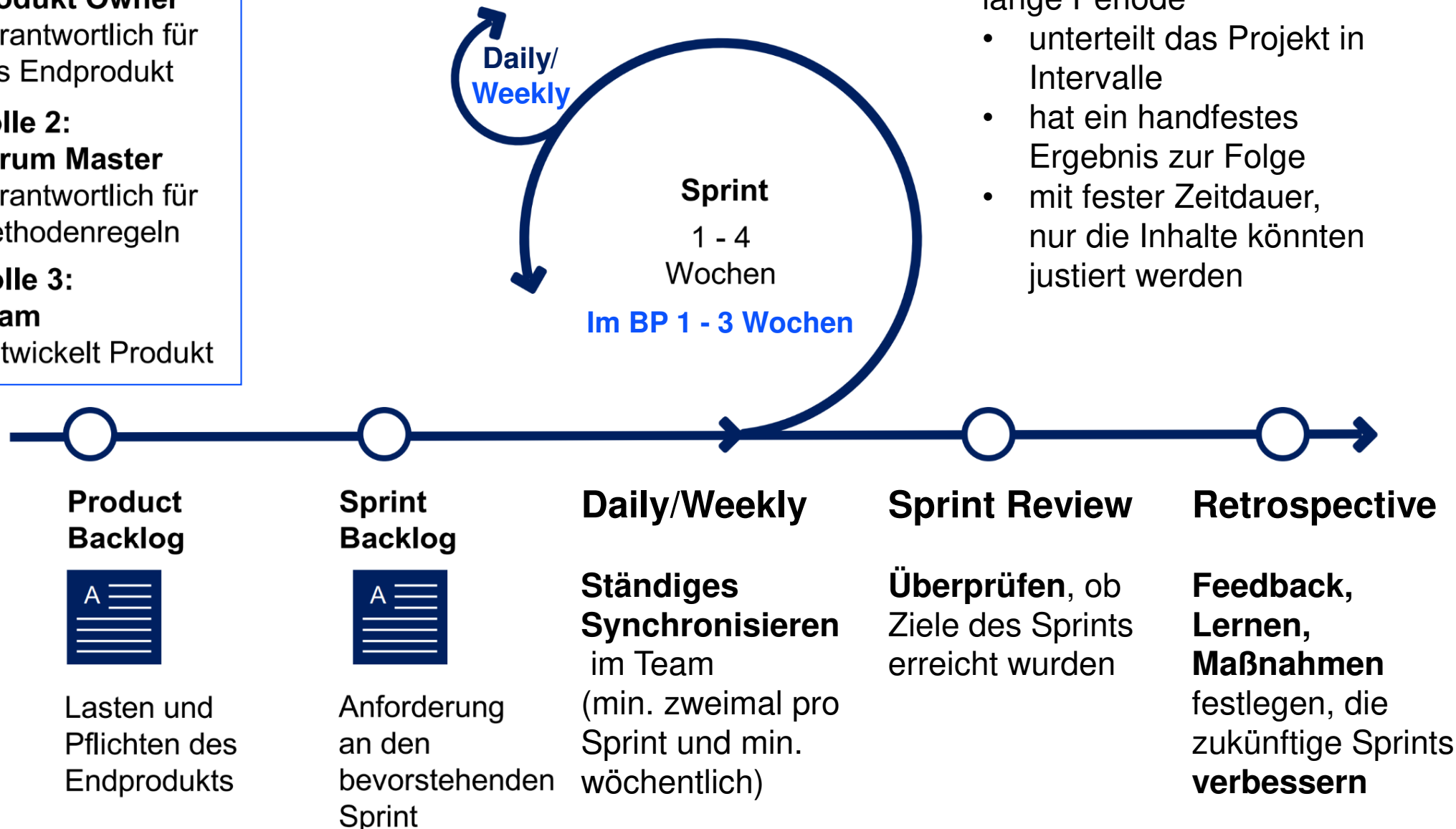
Rolle 3:

Team

Entwickelt Produkt

Sprint ist eine immer gleich
lange Periode

- unterteilt das Projekt in
Intervalle
- hat ein handfestes
Ergebnis zur Folge
- mit fester Zeitdauer,
nur die Inhalte könnten
justiert werden



Ablauf des Scrums-Prozesses

- **Ausgangspunkt:** Gesammelte und priorisierte Aufgaben und User Stories liegen im Product Backlog
- **Sprint Planning:** Vor jedem Sprint: Gemeinsame Planung anstehender Aufgaben im Team: Füllen des Sprint Backlogs, Durchführung des Planning Pokers
- **Sprint:** Abarbeitung der Aufgaben aus dem Sprint Backlog über den festgelegten Zeitraum (inkl. Verschieben der Aufgaben zu „In Arbeit“ und „Erledigt“)
- **Daily/Weekly:** Meeting zur Besprechung der Bearbeitungsstände der aktuellen Aufgaben (Min. zweimal pro Sprint und min. wöchentlich)
- **Sprint Review:** Nach jedem Sprint: Vorstellung der Ergebnisse aus dem Sprint durch das Team gegenüber Product Owner und anderen Stakeholdern
- **Sprint Retrospective:** Nach jedem Sprint: Team-internes Meeting zur Optimierung der Zusammenarbeit und der internen Prozesse
- **Nächster Sprint-Zyklus startet mit dem Sprint Planning**

[illegible]

Berechnung der Wochenarbeitszeit

Brutto-Projektdauer: 8 Wochen

CP-Anzahl: 6 => 180h, GPM-Vorlesung: 10,5h

Beispiel 1: durchgehende Arbeit mit vier Sprints à zwei Wochen

$$\text{Arbeitszeit: } \frac{180h - 10,5h}{8 \text{ Wochen}} \approx 21,2 \frac{h}{\text{Woche}} \cdot \frac{d}{8h} \approx 2,6 \frac{d}{\text{Woche}}$$

Projektarbeit pro Person:

ca. 21,2 Stunden pro Woche oder ca. 2,5 Tage pro Woche mit 8 h/d

Beispiel 2: unterbrochene Arbeit mit vier Sprints à eine Woche

$$\text{Arbeitszeit: } \frac{180h - 10,5h}{4 \text{ Wochen}} = 42,4 \frac{h}{\text{Woche}} \cdot \frac{\text{Woche}}{5d} \approx 8,5 \frac{h}{d}$$

Projektarbeit für pro Person:

ca. 5 Tage/Woche mit 8,5 h/d

Vorbereitung der Hausaufgabe: Erstellung des Ablaufplans

Erstellen Sie einen ersten Ablaufplan:

- Wann startet und wann endet das Projekt?
- Wie lange sollen die einzelnen Sprints dauern?
 - Sprintlängen von **eins bis drei Wochen** sind erlaubt.
 - Es müssen **mindestens vier Sprints** eingeplant werden.
 - Welche Netto-Arbeitszeit planen Sie jeweils für die einzelnen Sprints?
 - In Summe müssen ca. 170 h mal die Anzahl der Teammitglieder eingeplant werden.
 - Wann sind Sprinttage angesetzt?
- Wann finden die Dailys/Weeklys, die Projekttreffen und Meetings mit der/dem Auftraggeber:in statt?

Notieren Sie offene, zu klärende Punkte, z.B. wenn noch nicht klar ist, wann Ihr/Ihre Auftraggeber:in Zeit hat.

Hausaufgabe: Stellen Sie den Ablaufplan fertig.

Beachten Sie, dass der eingereichte Ablaufplan auch die Basis für Festlegung der Abgabefristen der Statusberichte ist.

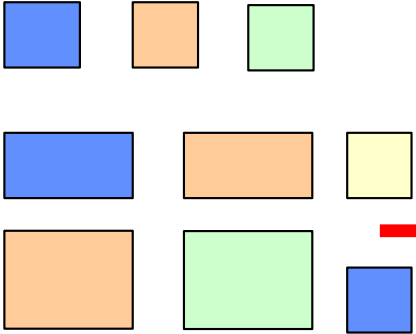
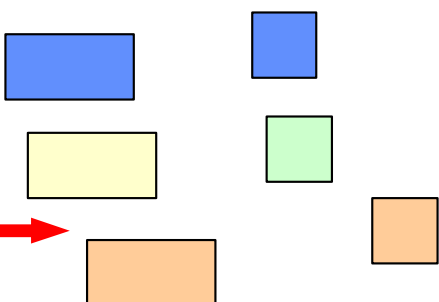
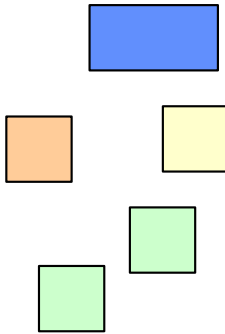
Task Board – Vor dem Sprint

Das Task Board kann entweder physisch mit Papierkarten erstellt werden oder elektronisch mit Software realisiert werden, z.B. mit Microsoft Planner in Teams oder Excel

- Jede Aufgabe muss eine eigene Karte erhalten
- Unterschiedliche Aufgabenarten können durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet werden

Vor jedem Sprint im Sprint Planning Meeting:

- Es wird zunächst der Product Backlog gefüllt bzw. aktualisiert.
- Dann werden die Aufgaben in den Sprint Backlog verschoben, die im kommenden Sprint bearbeitet werden sollen.
- Vor Beginn des Sprints muss die Spalte „In Arbeit“ leer sein.

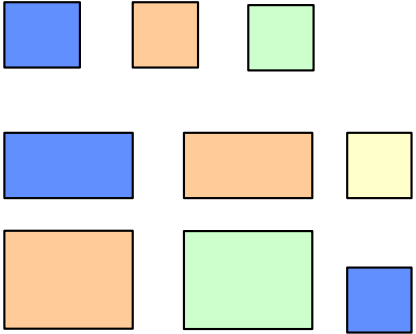
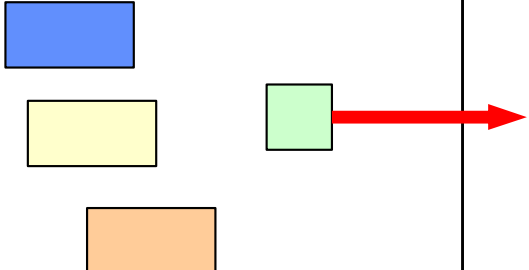
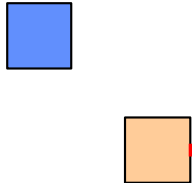
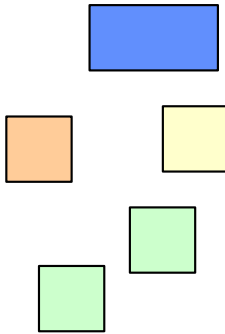
Product Backlog	Sprint Backlog	In Arbeit	Erledigt
			

Task Board – Während des Sprints

- Während des Sprints werden die Aufgaben, die aktuell bearbeitet werden in die Spalte „In Arbeit“ gezogen, sobald die Aufgaben fertig sind, werden sie nach „erledigt“ geschoben.
 - Es gibt kein „halb fertig“.
 - Nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig auf „In Arbeit“ ziehen
 - Aufgaben werden von dem Teammitglied, dass die Aufgaben bearbeiten möchte, gezogen, es gibt Zuweisen von Aufgaben an jemand anderen.

Nur Aufgaben aus dem Sprint Backlog dürfen im jeweiligen Sprint bearbeitet werden.

- Es ist nicht erlaubt, während des Sprints dem Sprint Backlog neue Aufgaben hinzuzufügen.
- Ggf. nicht bearbeitete Aufgaben bleiben bis zum nächsten Sprint Planning im Sprint Backlog stehen.

Product Backlog	Sprint Backlog	In Arbeit	Erledigt
			

Aufgabenplanung bei agilem Projektmanagement

Alle Aufgaben des Projekts werden im „**Product Backlog**“ gesammelt.

- Es werden alle Aufgaben notiert, die erledigt werden sollen, wobei diese einen unterschiedlichen Charakter und Detaillierungsgrad haben können:
 - Gewünschte Funktionen des Produkts
 - Weitere Anforderungen an das Produkt
 - Fehler, die erkannt wurden, aber noch beseitigt werden müssen
 - Dokumente, die erstellt werden sollen
- Der Product Backlog ist nicht statisch, sondern verändert sich während des Projekts
 - Er muss daher nicht bereits zu Beginn vollständig sein.
 - Eine im Product Backlog notierte Aufgabe gilt damit aber noch nicht als dem Kunden zugesagt.
- **Um Aufgaben in den Sprint Backlog zu verschieben, müssen diese priorisiert und vom Zeitaufwand bewertet werden (Planning Poker).**
- Diese Sammlung der Punkte erfolgt in der Regel gemeinsam im Team, z.B. über Brainstorming oder ähnliche Methoden.
 - Finale Entscheidung trifft der Product Owner

Aufwandsabschätzung mit Planning Poker

Vorgehensweise

- Der Scrum Master leitet den Planning Poker.
- Neben dem Projektteam können weitere Personen insbesondere der Product Owner teilnehmen.
- Ein Teammitglied oder der Product Owner erläutert die Aufgabe.

Schätzung

Teammitglied	1.	2.	3.	4.	5.
Aufwand [h]	10	5	11	9	15

- Teammitglieder mit den niedrigsten und höchsten Werten begründen diese (hier Nr. 2 und Nr. 5)
- Das Team diskutiert die Einschätzungen, danach wird eine zweite Schätzung durchgeführt.
- Sind weiter große Unterschiede vorhanden, werden weitere Diskussions- und SchätZRunden durchgeführt.
- Sobald alle Werte relativ dicht beieinander liegen, wird der Planning Poker beendet und der Mittelwert berechnet.

Typischer Aufgabenumfang

Aufgabenumfang:

Der Arbeitsumfang der einzelnen Aufgaben muss geeignet gewählt werden, ggf. müssen Aufgaben weiter unterteilt oder zusammengefasst werden.

- Zu kleine Aufgaben:
 - Zu viel organisatorischer Aufwand in Relation zum inhaltlichen Arbeitsumfang
- Zu große Aufgaben:
 - Kaum Steuerungsmöglichkeit über das Task Board
 - Aufgaben sind lange „in Arbeit“, ohne dass Fortschritt erkennbar ist

Zielgröße: 10 h bis 15h pro Aufgabe

Erlaubte Grenzen: Minimum: 5 h, Maximum: 20 h pro Aufgabe

Bei z.B. geplanter Arbeitszeit von 170 h (= vier Personen, zwei Wochen Sprint, gleichverteilt)
⇒ ca. 10 bis 15 Aufgaben für diesen Sprint

Wichtig: Der Arbeitsumfang meint die Netto-Zeit.

Arbeiten zwei Personen jeweils 6 h (reine Arbeitszeit ohne Pausen) an der Aufgabe, ergibt sich ein Arbeitsumfang von 12 h für die Aufgabe.

Übung: Task Board Erstellung

Füllen des Product Backlogs und des Sprint Backlogs

- Legen Sie Ihre mitgebrachte User Story dem Team vor.
- Jedes Teammitglied definiert nun aufbauend auf einer der User Stories min. eine Aufgabe für das Projekt.
- Priorisieren Sie die definierten Aufgaben und legen Sie fest, welche in den ersten Sprint Backlog verschoben werden, also im ersten Sprint bearbeitet werden sollen.

Durchführen des Planning Pokers

- Führen Sie für mindestens zwei der definierten Aufgaben jeweils einen Planning Poker durch.

Durchführung Sprint Planning

Bis zum Projektstart

- Überprüfen Sie die User Stories, definieren Sie, wenn erforderlich, weitere User Stories und einigen Sie sich auf ca. fünf User Stories insgesamt.
- Vervollständigen Sie den Product Backlog, bis er alle aktuell bekannten Aufgaben Ihres Projekts enthält.
- Führen Sie Ihr Sprint Planning für den ersten Sprint durch.
 - Priorisieren Sie die Themen des Product Backlogs und legen Sie fest, welche Aufgaben im ersten Sprint Backlog bearbeitet werden sollen.
 - Führen Sie für alle Aufgaben im Sprint Backlog einen Planning Poker durch.
- **Stimmen Sie Ihre User Stories, den Product Backlog und den Sprint Backlog mit dem Product Owner bzw. Ihrem/Ihrer Auftraggeber:in ab**

Inhaltsübersicht GPM Teil 2

2.1 Vorstellung der Projektteams

2.2 Projektplanung

2.3 Risikomanagement

Risikoabschätzung

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Bachelor-Projektteammitglied im Projektverlauf eine Woche lang ausfällt, halte ich für:

1. 0 % - völlig unmöglich
2. 25 % - wenig wahrscheinlich
3. 50 % - kann sein, muss aber nicht
4. 75 % - sehr wahrscheinlich
5. 100 % - ganz bestimmt

Auswirkungen von Störungen

Auf Störungen (z. B. Krankheit eines Teammitglieds) sollten wir in unserem Bachelor-Projektteam folgendermaßen reagieren:

1. mit Mehrarbeit für die verbliebenen Teammitglieder
2. mit schlechterem Projektergebnis
3. mit Inkaufnahme von Verzögerungen
4. mit Verzicht auf den Schein in diesem Semester
5. wir planen die letzte Woche als unantastbaren Puffer ein
6. wir konzentrieren uns auf die Aufgaben mit hoher Priorität

Risikomanagement

Ziel: Identifikation der größten Risiken und Definition von Maßnahmen, um Risiken zu reduzieren

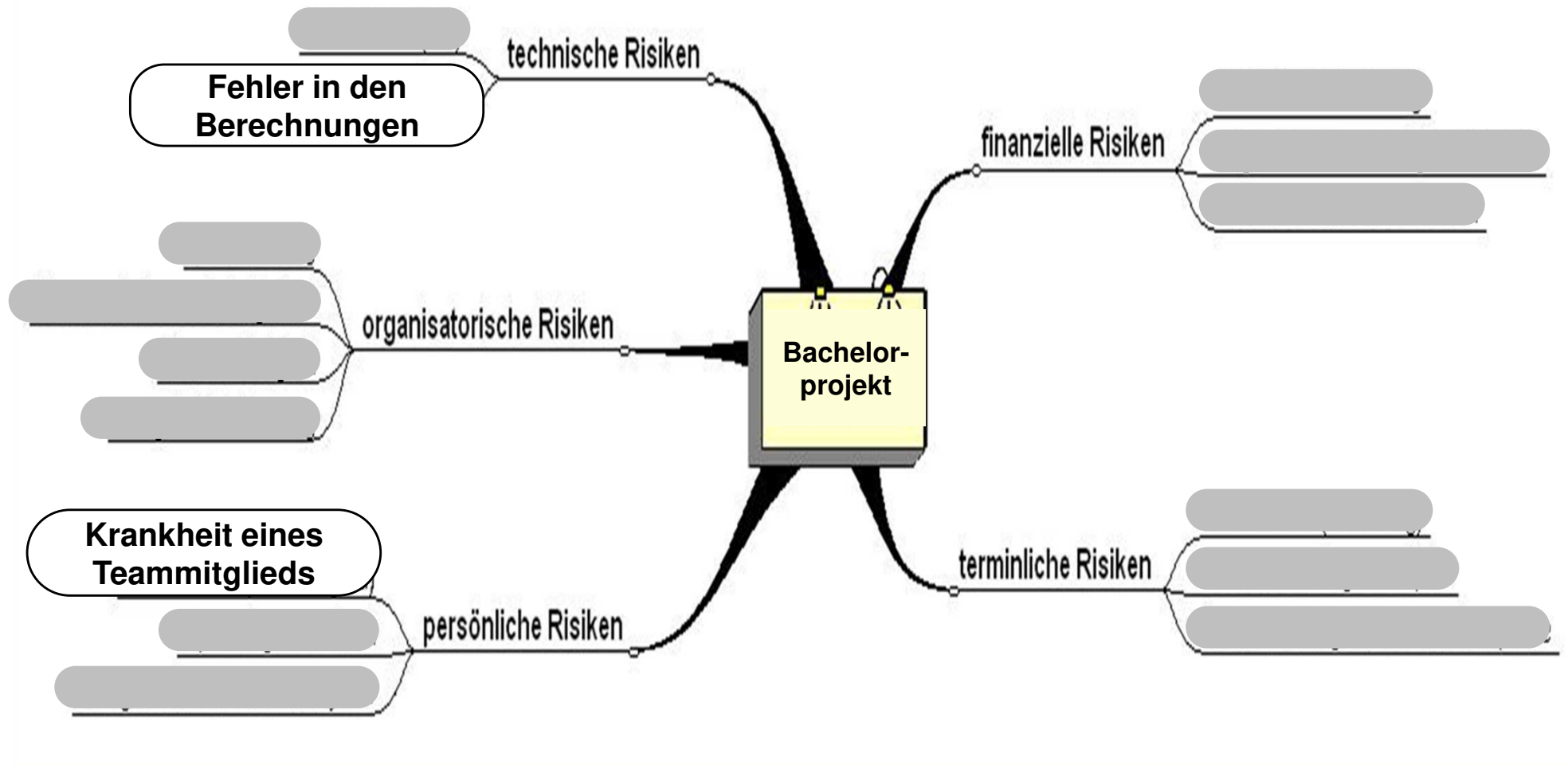
Drei Phasen der Risikoanalyse:

- Risikoidentifizierung
- Risikobewertung
- Risikoreduktion
 - Präventiv-Maßnahmen
 - Korrektiv-Maßnahmen

Analyse nach Risikoklassen: (vgl. DIN IEC 61511-3: I, II, III)

- technische Risiken
- organisatorische Risiken
- persönliche Risiken
- finanzielle Risiken
- terminliche Risiken

Risikoanalyse



⇒ Nennen Sie weitere typische Risiken, die in einem Bachelorprojekt auftreten können.

Risikomatrix

Schadenswahrscheinlichkeit

hoch

Monitor

Act!

Ok

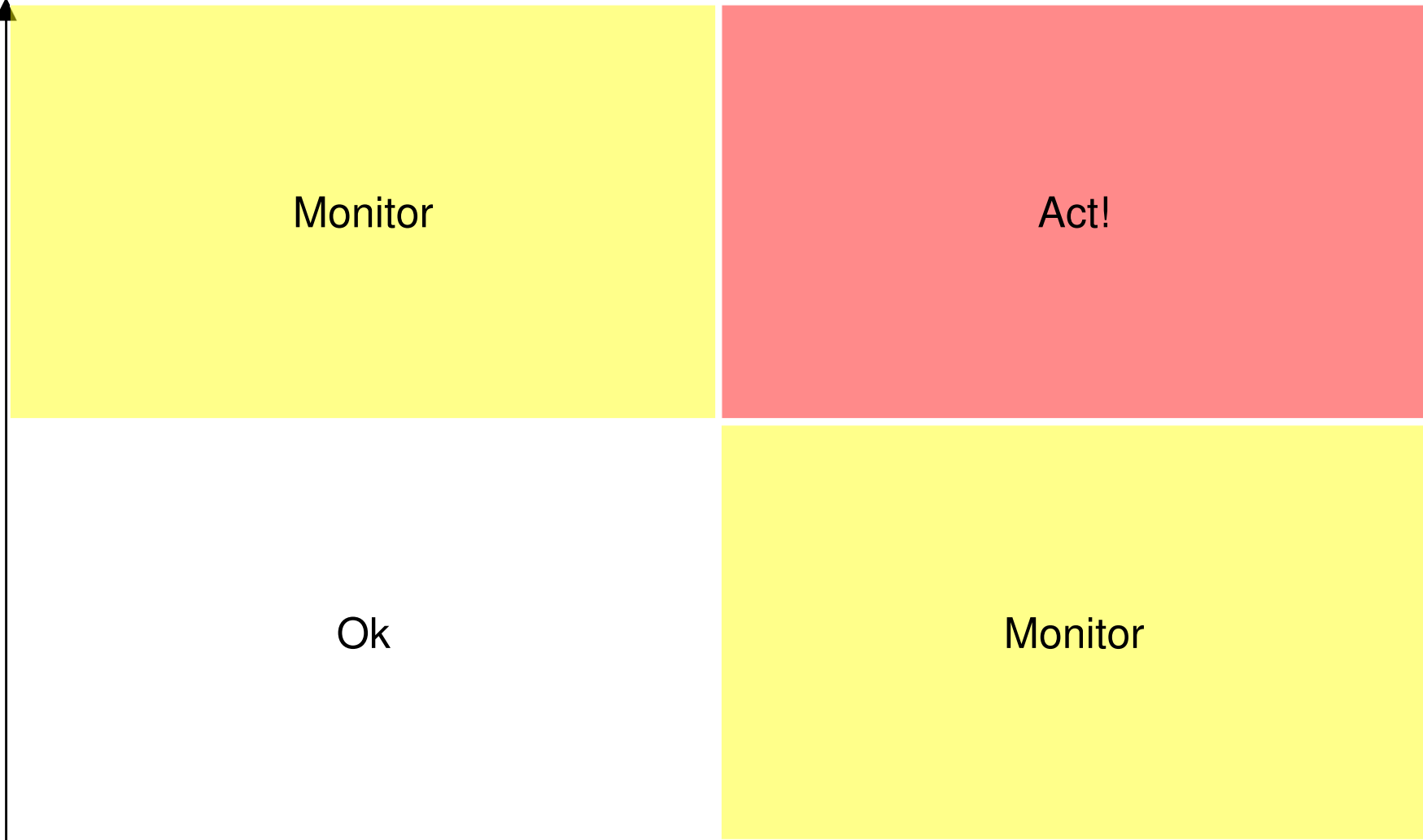
Monitor

niedrig

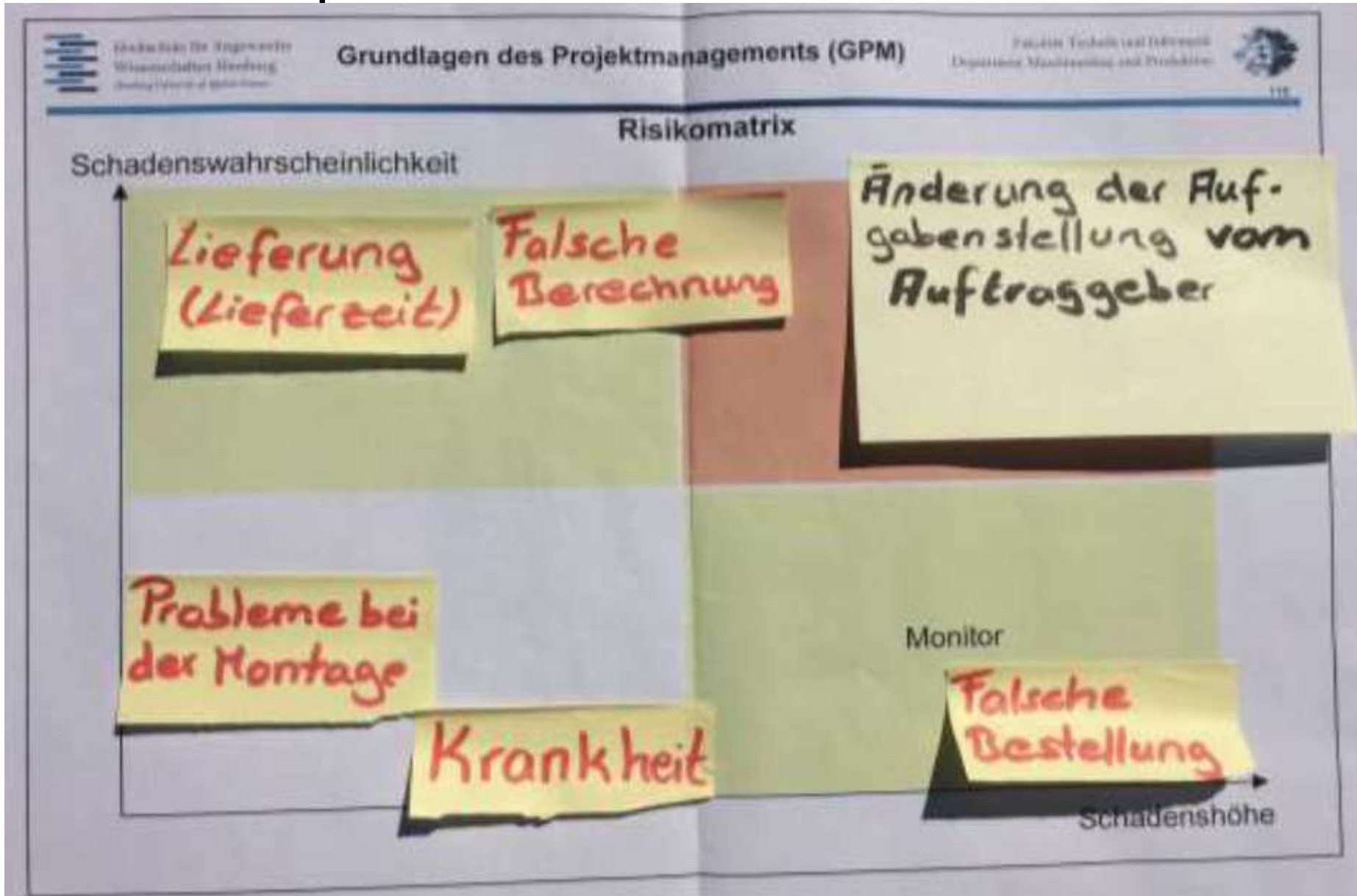
niedrig

hoch

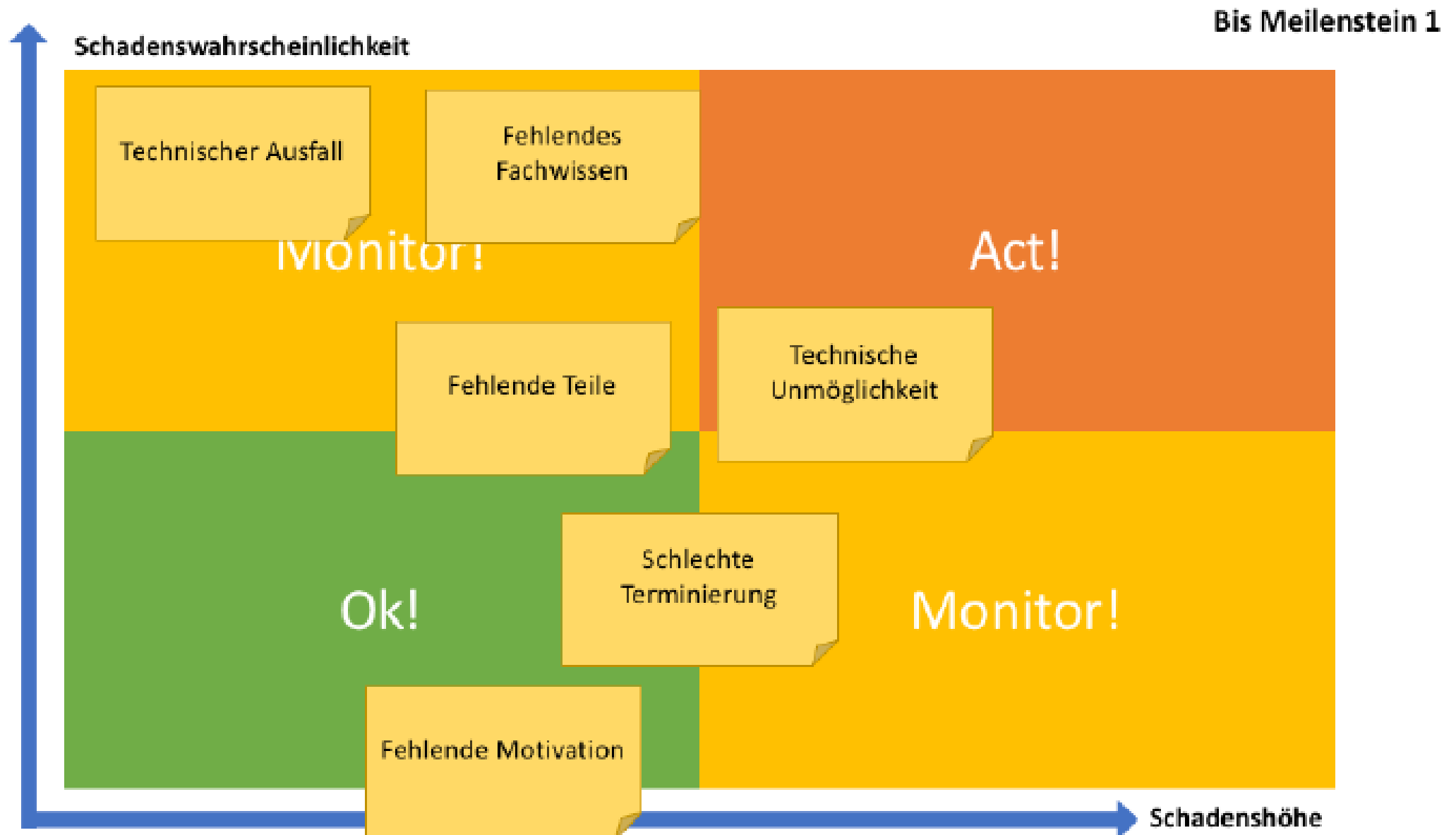
Schadens-
höhe



Risikomatrix – Beispiel 1



Risikomatrix – Beispiel 2



Quelle: Bachelor-Projekt „Di3 Gtn“ im SS 2018 an der HAW Hamburg

Definition von Maßnahmen

Präventive Maßnahmen können die Schadenswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe verringern.

Korrektive Maßnahmen können nur die Schadenshöhe verringern.

Was ist eine präventive Maßnahme gegen das Risiko „Krankheit eines Teammitglieds“,

- Reduktion der Schadenswahrscheinlichkeit: **dienstlich: Arbeitssicherheit, privat: Kaum möglich**
- Reduktion des Schadensausmaß: **z.B. Gemeinsame Datenhaltung (Cloud), gleicher Informationsstand der Teammitglieder, Puffer einplanen,**

Was ist eine korrektive Maßnahme gegen das Risiko „Krankheit eines Teammitglieds“,

- Reduktion des Schadensausmaß: **z.B. Umverteilung der Arbeitsaufgaben**

⇒ **Präventive Maßnahmen sind normalerweise zu bevorzugen**

⇒ **Korrektive Maßnahmen erforderlich, wenn präventive Maßnahmen nicht möglich, nicht ausreichend oder unverhältnismäßig**

Übung: Risikoanalyse

Führen Sie gemeinsam als Team eine Risikoanalyse durch:

- Welche Risiken könnten im Verlauf Ihres Projektes auftreten?
 - Jede:r notiert mindestens ein Risiko.
Im Statusbericht geben Sie bitte nicht nur einen Titel an, sondern beschreiben das Risiko konkret.
 - Vergleichen Sie die notierten Risiken, ergänzen Sie diese oder fassen Sie sie zusammen.
 - Einigen Sie sich insgesamt auf die wichtigsten fünf Risiken.

Wählen Sie ein Risiko aus, für das Sie die Risikoanalyse in der Vorlesung durchführen, für alle anderen Risiken führen Sie die Risikoanalyse nach der Vorlesung durch.

- Bewerten Sie Schadenswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe
 - Fügen Sie die Risiken in Ihre Risikomatrix ein.
- Definieren Sie für jedes der fünf Risiken jeweils eine Maßnahme.
Im Statusbericht erläutern Sie die Maßnahmen bitte konkret.
- Benennen Sie ein Teammitglied als Verantwortliche:n für die Umsetzung der Maßnahme.
- Geben Sie außerdem für jede Maßnahme an:
 - Ist die Maßnahme präventiv oder korrektiv?
 - Reduziert die Maßnahme die Schadenswahrscheinlichkeit und/oder die Schadenshöhe?

Hausaufgaben

Bis heute in einer Woche per Mail an Prof. Koeppen senden:

- Von allen Teammitgliedern und Auftraggeber:in unterschriebene Aufgabenstellung
 - Inhalte entsprechend Abschnitt 2.2
 - Es werden auch gescannte oder elektronische Unterschriften akzeptiert.
 - Aufgabenstellungen ohne Fertigstellungstermin werden nicht akzeptiert.
- Ablaufplan des Gesamt-Projekts
- Auf Basis des Ablaufplans erhalten Sie dann die Abgabefrist des ersten Statusberichts:
 - Frist typischerweise eine Woche nach Ende des ersten Sprints
- Bereiten Sie den ersten Statusbericht vor, indem Sie die bereits erstellten Themen einfügen.